전산화학 (2016년 1학기) 4차시험

2016년 6월 16일 (목요일), 오후 1:00- 2:30

(7문제, 총 100점)

(답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)
(답안지가 두 장 이상이면 스테이플러로 묶어주기 바랍니다.)
(풀이 과정을 꼭 쓰기 바랍니다. 답만 쓰는 경우 0점 처리하겠습니다.)

1. **(10점)** 행렬의 각 원소가 0이 아닌 숫자로 구성되어 있고, 각 행이나 열이 같지 않으며, 행렬식의 값은 0인 4×4 행렬을 한 개씩 만들어 보아라.

2. **(10점)** 벡터 $\mathbf{A}$와 $\mathbf{B}$가 다음과 같이 정의될 때, $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$의 크기와 $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$가 z 축과 이루는 각의 cos 값을 구하여라.

$$\mathbf{A} = (2, 3, 4), \qquad \mathbf{B} = (-1, -4, -6)$$

3. **(10점)** 다음과 같이 행렬로 표현된 삼원일차 연립방정식이 비자명해를 가질 때의 λ 값을 구하여라.

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -11 & 4 & 5 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

4. (**10점**) 반드시 Cramer 법칙을 이용하여 다음 연립방정식의 해를 구하여라.

$$\begin{aligned} x + 2y + 3z &= -5 \\ -x - 3y + z &= -14 \\ 2x + y + z &= 1 \end{aligned}$$

5. **(총 20점, 각 10점)** 다음 미분 방정식의 특수해를 구하여라.

   (a) $\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = 1, \qquad y(1) = 3$

   (b) $y''(x) + 4y(x) = 0.$ (단, $y(0) = 0$ 그리고 $y'(0) = 1$)

6. (**총 20점**) 수소원자가 생성되는 어떤 반응의 반응속도가 다음과 같이 주어진다.

$$\frac{d[\mathrm{H}]}{dt} = I_0 + (\alpha - \beta)[\mathrm{H}]$$

   위 식에서 I_0, α, β는 상수이다. 다음 물음에 답하여라.

   (a) **(10점)** 위 미분방정식의 수소원자 농도 [H]의 시간에 대한 일반해를 구하여라.

   (b) **(5점)** 수소원자의 초기 농도가 0이라고 할 때 특수해를 구하여라.

   (c) **(5점)** $t \to \infty$에서 수소원자의 농도를 구하여라.

(뒷 장에도 있습니다)

7. **(총 20점, 각 10점)** Hückel 분자 궤도함수 이론을 이용하여 에틸렌의 π 분자 궤도함수에 대한 에너지를 구하면 다음과 같은 식을 얻는다.

$$\begin{aligned}(\alpha - E)c_1 + \beta c_2 &= 0 \\ \beta c_1 + (\alpha - E)c_2 &= 0\end{aligned} \tag{1}$$

위의 (1) 식에서 α 와 β 는 상수이며, $\beta < 0$ 이다. 다음 물음에 답하여라.

(a) c_1, c_2 가 0이 아닌 비자명해를 갖기 위한 E 값은 무엇인가? (E 를 α 와 β 로 나타내여라)

(b) E 가 (a)에서 구한 값을 갖는다고 할 때, c_1 과 c_2 의 값을 구하여라. 단, $c_1^2 + c_2^2 = 1$ 이고, $c_1 > 0$ 이라고 가정한다.

한 학기동안 수고 많았습니다.